일반화학 및 실험 2 (2010년 2학기)

화학이란?

황현석

강원대학교 화학과

2010년 9월 7일 화요일

강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 화 (11:00 AM – 12:50 PM), 60주년 기념관 208호
- 면담시간: 매주 수요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가:
  - **2 번의 중간고사와 한 번의 기말고사 (70 %) + 실험 (30%)**
  - **중간 고사와 기말 고사 점수를 모두 합하여 성적 산출.**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 황훈 외 저, "대학화학 (부제: 물질의 본질과 변화)", 자유아카데미 (2010).
  - 보조교재 1: 정원양 외 역, "일반화학", 자유아카데미 (2007).
  - 보조교재 2: R. Chang,"Chemistry", 8th ed., McGrawHill (2005).

강의 목표와 내용

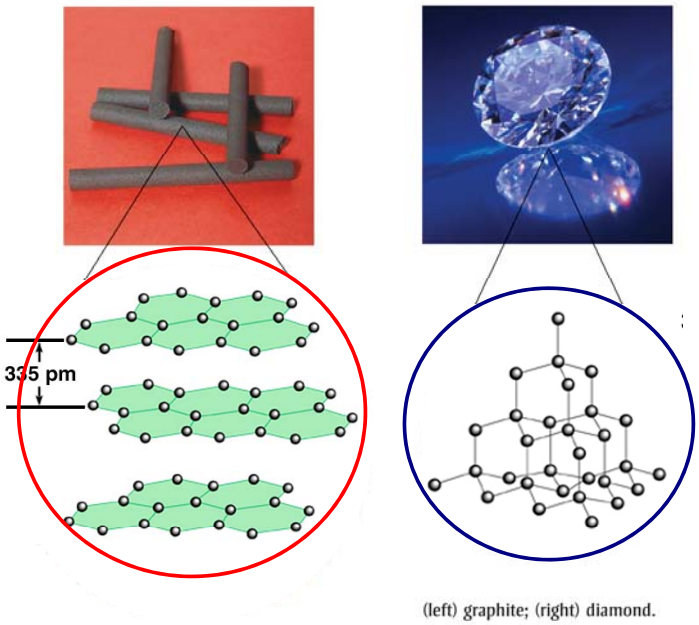
강의 목표:

1. 현대 원자 모형과 결합의 관점에서 물질을 구성하고 있는 기본 입자인 원자와 분자의 구조에 대해 이해한다.
2. 원자와 분자의 상호작용에 나타나는 물질의 성질과 변화에 대해 알아본다.
3. 수용액에서 일어나는 화학 반응인 산 –염기 반응과 산화–환원 반응에 대해 이해한다.

강의 내용

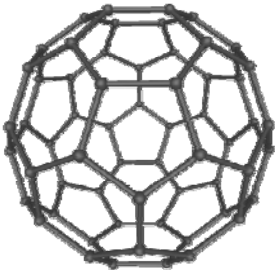
• 제 10 장	현대 원자 모형	중간고사 1
• 제 11 장	화학 결합	
• 제 12 장	화학 반응의 에너지	중간고사 2
• 제 13 장	상평형과 혼합물 , 그리고 용액의 총괄성	
• 제 14 장	화학 평형과 화학 반응의 속도	
• 제 15 장	수용액에서의 산과 염기	기말고사
• 제 16 장	수용액에서의 산화와 환원	

탄소의 동소체 – 흑연 **(graphite)**과 다이아몬드



(left) graphite; (right) diamond.

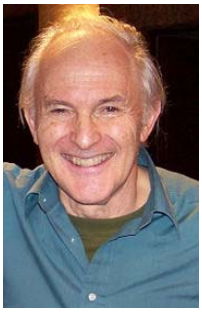
탄소의 동소체 - Buckminsterfullerene (C_{60})



Buckminsterfullerene (C_{60})
or bucykball



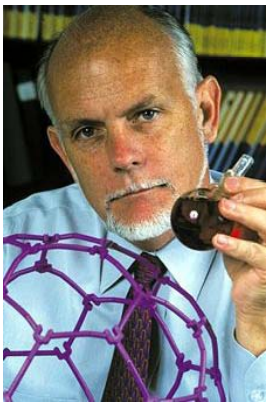
Geodesic dome by
R. Buckminster Fuller



Harold Kroto

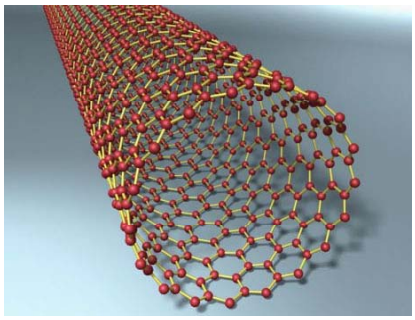


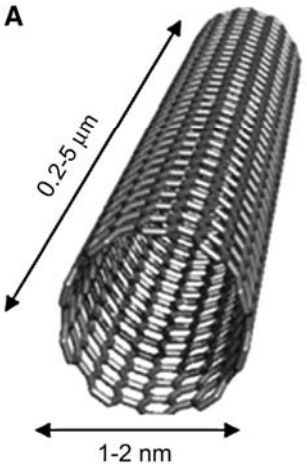
Robert Curl

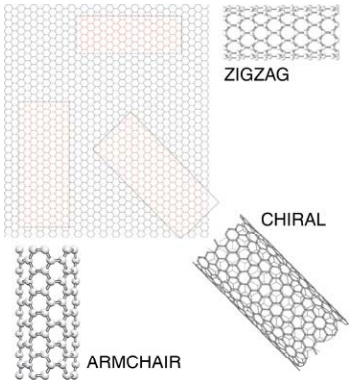


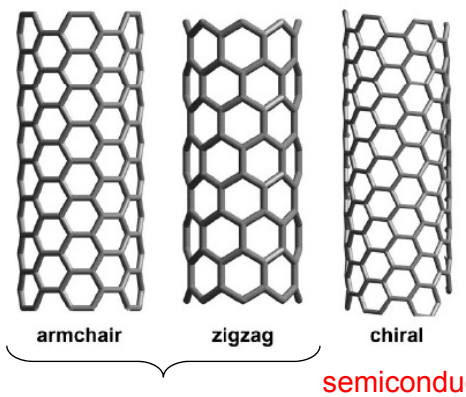
Richard Smalley

탄소의 동소체 – Carbon Nanotube



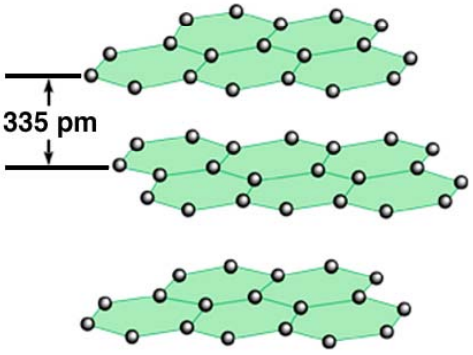




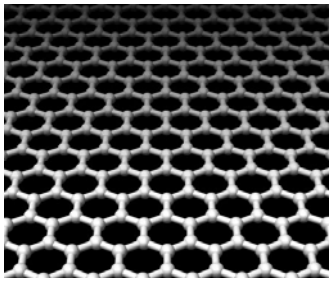


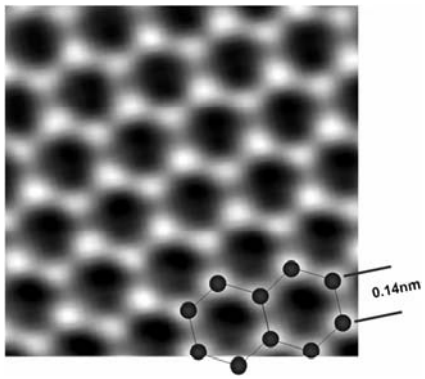
탄소의 동소체 – Graphene

- Graphite



- Graphene (Science **306**, 666 (2004))

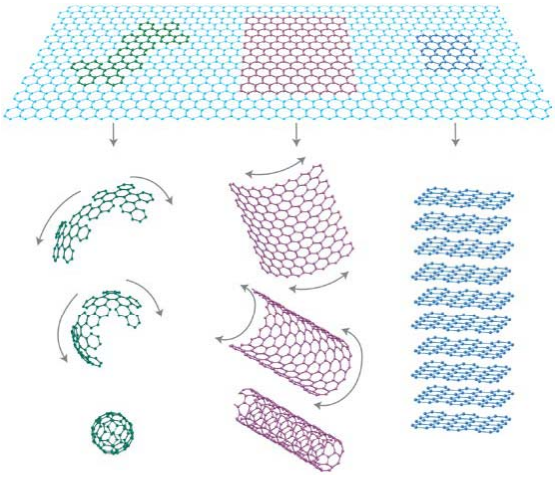




Transmission electron microscope (TEM) image of graphene

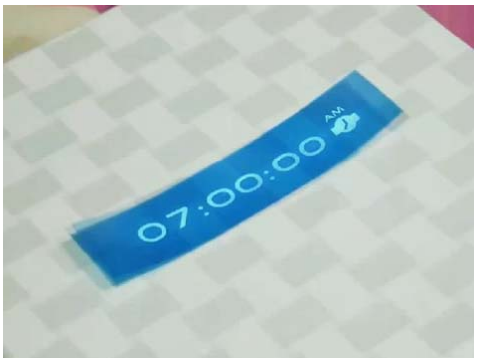
Graphene

- graphene – 모든 탄소 동소체의 모체



Geim, Nature Mater., **6**, 183 (2007)

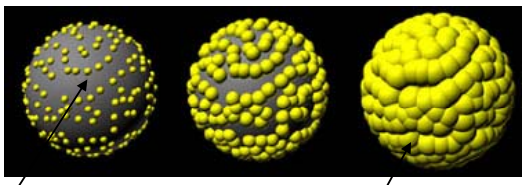
- graphene에 대한 가까운 미래의 응용

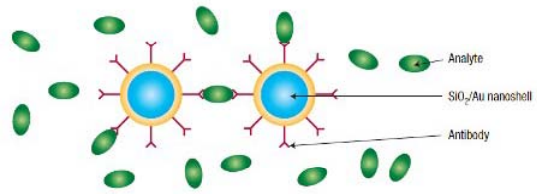


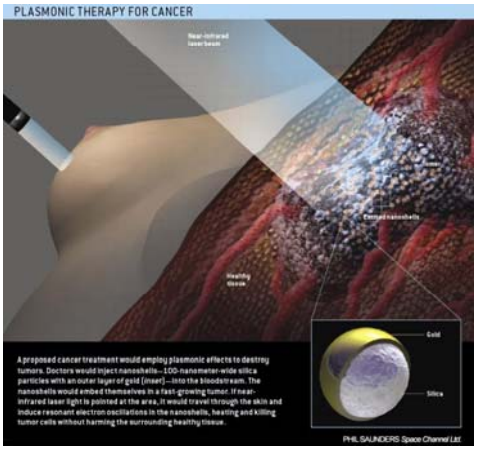
나노껍질 (Nanoshells)과 암치료



Naomi Halas (Rice Univ.)



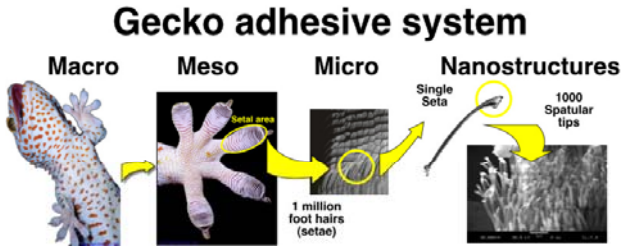




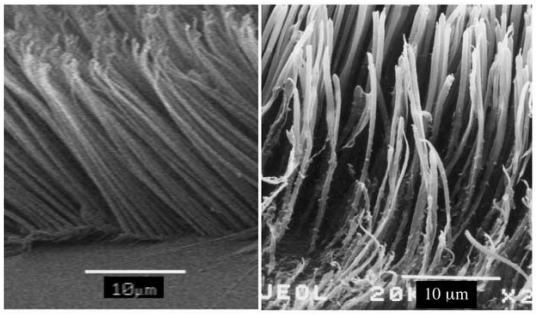
Nanoshells and breast cancer

Gecko 와 van der Waals 힘

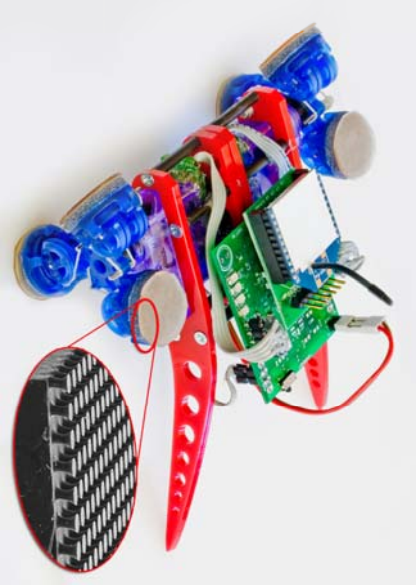






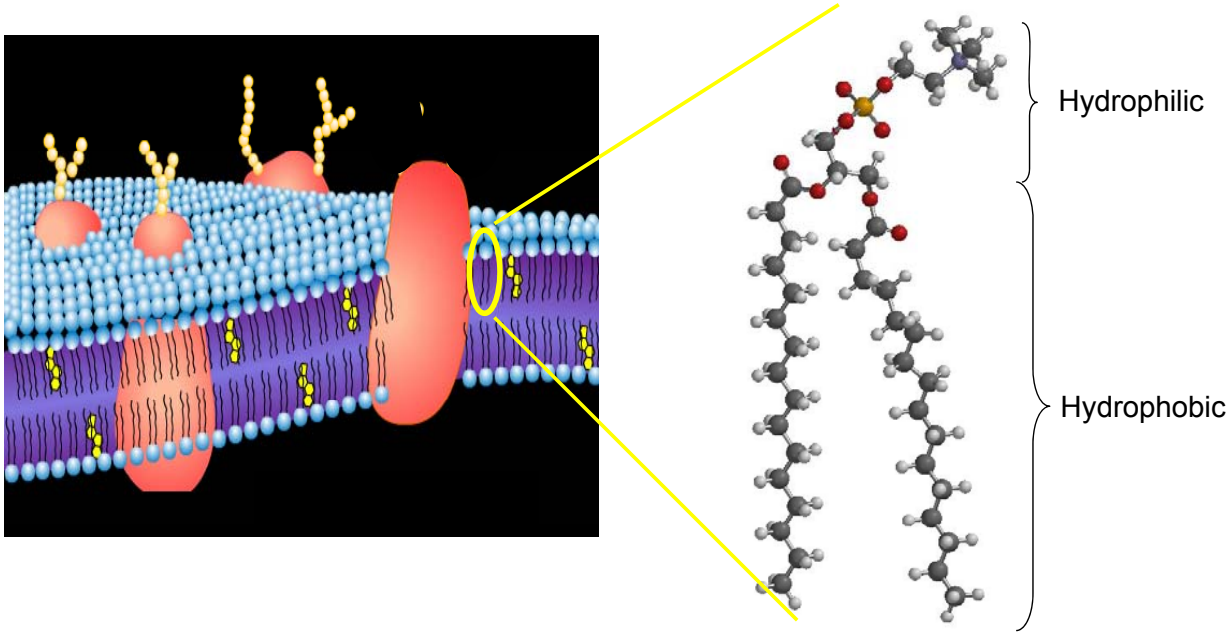


Gecko 와 van der Waals 힘

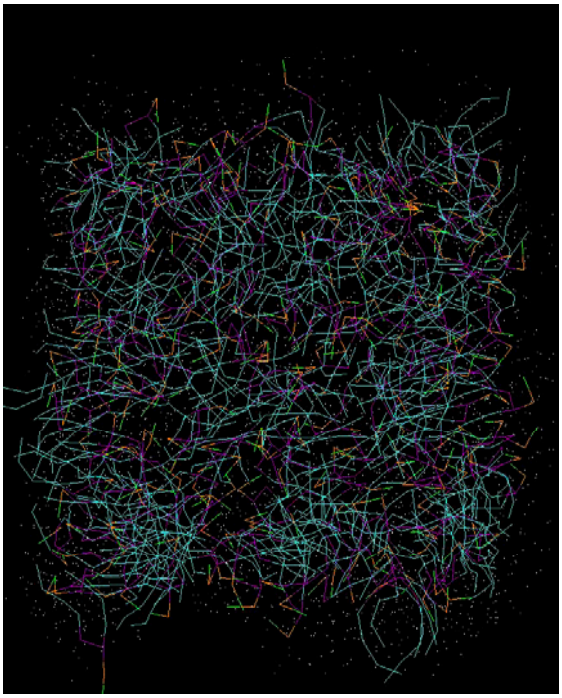




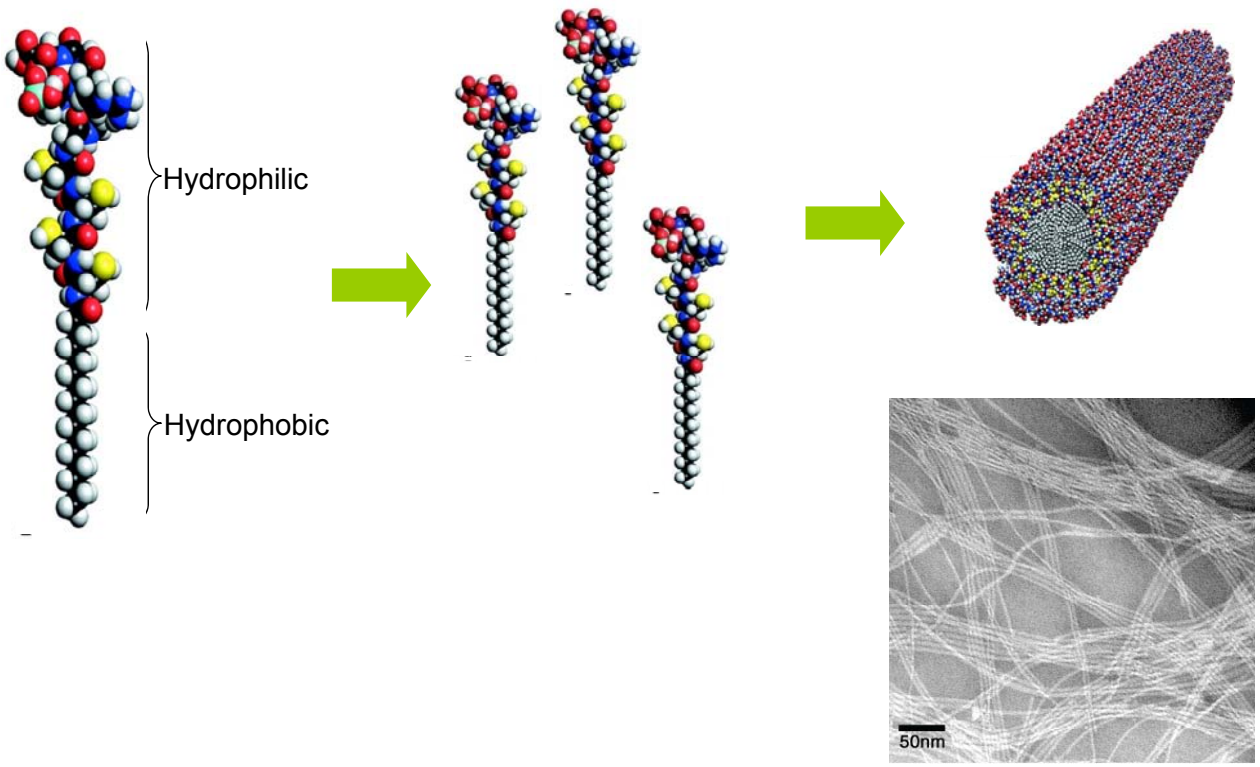
자기 조립화 (Self-Assembly)



세포 인지질 분자의 자기 조립화



peptide amphiphile 나노섬유의 자기 조립화



Hartgerink et al., Science **294**, 1684 (2001)